

Таблица 1

№ набора	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	
1	1	0	0	2	3	0	1	0	3	0	0	0	2	1	1	0	1	4	8	0	4	2	2	1	0	0	1	2	0	2	0	1
2	0	1	0	9	1	3	0	1	2	0	0	4	0	0	1	1	1	4	2	1	5	3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3	0	3	4	0	1	3	2	2	1	1	3	2	1	2	4	2	0	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	2	0	0	0	3	0	3	1	2	3	0	0	4	1	0	0	2	6	5	0	1	1	3	2	0	1	0	1	0	1	0
5	1	6	0	4	1	1	4	1	0	2	0	1	1	0	4	5	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0
6	0	0	2	5	0	5	1	2	3	1	1	2	1	3	1	2	1	2	1	1	3	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0

Таблица 2

№ набора	Величина сдвига									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5	1	1	9	13	1	6	4	7	6
2	6	2	2	19	3	4	9	5	4	5
3	8	8	11	3	5	12	11	5	5	5
4	5	4	6	3	8	15	1	4	6	8
5	6	17	3	7	6	1	9	7	2	8
6	9	4	6	18	3	10	7	8	7	4

В каждом наборе - всего по 42 бук-вы: этого, конечно, маловато для того, чтобы сделать достоверные выводы о частоте использования каждой из букв криптограммы. Наша задача упрощается тем обстоятельством, что для каждого набора достаточно отгадать цифру, на которую осуществлялся сдвиг букв алфавита при кодировании. Возьмем четыре наиболее употребительные буквы: А, Е, И, О - и подсчитаем общее число их вхождений в первоначальный

первоначальный текст при различных величинах сдвига от 0 до 9. Результаты приведены в таблице 2.

Поскольку мы выбрали наиболее часто встречающиеся буквы, естественно предположить, что первая цифра ключа - 4, вторая - 3, четвертая - 5, пятая - 1, шестая - 3. Что касается третьей цифры, то ее следует выбирать из цифр 2, 5, 6. Окончательная расшифровка криптограммы теперь уже не представляет никакой трудности.

ИНФОРМАЦИЯ

XXII ЛЕТНЯЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

7 июля 1994 года в городе Владивостоке на берегу Амурского залива, в Приморском краевом институте усовершенствования учителей, открылась XXI Летняя физико-математическая школа для учащихся старших классов Дальнего Востока. В течение почти трех недель около 150 школьников Владивостока, Приморского и Хабаровского краев и Амурской области чередовали занятия математикой и физикой (до обеда) с факультативными занятиями современной экономикой и английским языком (после обеда) и с каждодневными (погода была хорошая) купаниями в Амурском и Уссурийском заливах, спортивными соревнованиями и экскурсиями.

Слушателями Школы стали призеры городских и районных олимпиад по математике и физике, активные участники школьных кружков в физико-математических школах и лицеях Дальнего Востока, ну и просто те, кто настолько любит математику и физику, что готовы отдать часть летнего отдыха на их изучение. Чем же (кроме теплого моря) привлекательна для них Владивостокская летняя школа?

По установившейся традиции, занятия в Школе вели преподаватели МФТИ (В.О. Геоджаев, Л.И. Купцов,

В.Н.Топников и В.М.Уроев) и Владивостока (В.Н. Савченко), а также впервые принявшие участие в работе Школы члены редколлегии журнала «Квант» (А.А.Егоров и Л.И. Черноуцан). Впрочем, последние 14 лет бессменным директором и преподавателем Школы является член редколлегии журнала математик В.М. Уроев. Лекции по экономике (вызвавшие живой интерес слушателей и преподавателей Школы) были прочитаны научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений РАН Е.М. Черноуцан. Для желающих были организованы курсы английского языка.

Основная форма занятий - решение задач, приводящих к интересным самостоятельным «открытиям». Девятиклассники и десятиклассники на занятиях по математике с удовольствием разбирали задачи по элементарной теории чисел и комбинаторике, увлеченно занимались геометрией, решали разнообразные олимпиадные задачи. Школьники узнали, что такое «принцип Дирихле», метод математической индукции и бином Ньютона, сами доказали (с помощью преподавателей) теоремы Ферма (малую), Эйлера и Вильсона,

познакомились с комплексными числами.

На уроках физики темы были на первый взгляд школьные - механика, молекулярная физика, - но многие задачи содержали некую «изюминку», и их внимательный анализ позволял глубже понять физический смысл изучаемых законов. От несложных задач разговор порой незаметно переходил к интересным примерам из современной физики, из реального научного опыта преподавателей. Часть занятий была посвящена изучению и объяснению живых демонстраций - иногда шуточных, но зачастую вполне серьезных. В общем, как выяснилось, физика может быть не скучной, а вполне интересной и даже иногда веселой.

Столь же обширна была программа и у самых старших - одиннадцатиклассников. Учитывая довольно близкую перспективу вступительных экзаменов в вузы, им были рассказаны многие вещи, полезные будущим абитуриентам. Разумеется, не были забыты и «неабитуриентские» математика и физика. В частности, были прочитаны лекции об алгебраических и трансцендентных числах, о современных проблемах физики.

(Продолжение см. на с.50)